

Archytas

Prueba tecnica - Forward Deployed Engineer

Gracias por tu interes en sumarte a Archytas. Esta es la prueba tecnica del proceso para el rol de Forward Deployed Engineer que estamos buscando. No es un examen de teoria: es un caso practico, parecido a lo que hacemos todos los dias con nuestros clientes.

Vas a recibir a continuacion la situacion de un cliente (ficticio) que te cuenta, con sus palabras, los problemas que tiene hoy. Tu tarea es entender que necesita y resolverlo. No definimos la tecnologia: la elegis vos. No esperamos que uses ninguna herramienta, lenguaje ni framework en particular, y no hay una respuesta unica correcta. Justamente parte de lo que evaluamos es como encaras el problema, con que lo resoles y por que elegiste ese camino. Nos interesa el criterio integral del rol, no que aciertes una tecnologia puntual.

Todo el desarrollo se puede hacer con herramientas gratuitas. No necesitas pagar ninguna licencia ni servicio para completar la prueba.

Acceso a la plataforma

El cliente te da acceso a su sistema web actual (un portal viejo de gestion). Es una cuenta compartida: varias personas pueden entrar a la vez. Desde ahi salen los datos con los que vas a trabajar.

Direccion	https://prueba-tecnica-portal.vercel.app
Usuario	proveedor
Clave	cordillera2026

La situacion del cliente

Lo que sigue esta escrito como si lo dijera el propio cliente, que no es una persona tecnica. Leelo entero antes de empezar.

“Somos Ferreteria Industrial Cordillera. Somos una PyME con mas de 20 años en el rubro, importamos y distribuimos productos de ferreteria industrial a traves de varios proveedores. Venimos manejando todo a mano y con un sistema viejo que nos dieron hace años, y necesitamos modernizarnos. No somos gente de tecnologia — yo mismo no entiendo mucho de sistemas — pero si sabemos lo que necesitamos: algo visual, claro, que se entienda de un vistazo, tanto para mi como para la gente nueva que estamos sumando al equipo. Asi es como estamos hoy:”

El problema de los precios. Tenemos un sistema web de un proveedor grande donde publican la lista de precios actualizada, pero no nos permiten integracion directa, ni una API, ni un Excel exportable por fuera del sistema. Solo podes entrar con tu usuario, navegar hasta la seccion de precios y descargar el archivo del dia. El usuario que nos dieron es compartido, asi que cualquiera de nuestra gente puede entrar cuando quiera. Necesitamos tener esos precios siempre actualizados en nuestro sistema, sin que alguien tenga que entrar manualmente todos los dias a bajar el archivo.

El problema de las facturas. Cada proveedor nos manda sus facturas como puede: algunos un PDF prolijo, otros un PDF que en realidad es una foto escaneada, otros directamente un Excel armado a las apuradas (a veces con la fila de titulos movida, a veces con filas vacias en el medio). Y para colmo, el mismo proveedor a veces figura con el nombre completo, a veces abreviado, a

veces con un error de tipeo, nunca sabemos con certeza si dos facturas son del mismo proveedor o de dos distintos. Necesitamos que todo esto entre a un solo lugar, ordenado, sin que se nos duplique nada, y que si algo no se puede resolver solo, nos avise en vez de adivinar mal.

El problema de no ver nada. Tenemos datos de ventas desde 2023 hasta ahora, pero estan repartidos y nadie los mira juntos. Necesitamos poder ver de un vistazo como venimos: cuanto facturamos por mes, como evolucionaron los precios, que paso con el stock, que productos son nuevos. El problema es que en esos datos hay ventas cargadas dos veces por error (cada venta tiene un codigo, a veces el mismo codigo aparece repetido) y otras con datos rotos, necesitamos que se nos avise cuales son, no que se sumen como si fueran validas.

El problema de los proveedores. No se con cuantos proveedores trabajo realmente. En el sistema el mismo me aparece escrito de tres o cuatro formas distintas, asi que cuando quiero saber cuanto le compre a uno en el año, no me da nunca. Y peor: no se cuanto le debo a cada uno. Con algunos arreglamos pagar a 30 dias, con otros a 45 o 60, pero no tengo forma de saber si les estamos cumpliendo o si hay alguno al que le venimos pagando tarde hace meses. Me gustaria poder abrir un proveedor y ver, claro: esto le compre, esto le pague, esto le debo, y hace cuanto. Tambien necesito tener a mano el mail y el CUIT de cada uno, porque hoy los buscamos en la libreta.

El problema de los pagos a medias. Muchas veces no pagamos toda la factura junta: le damos algo a cuenta y el resto mas adelante. En el sistema eso queda registrado, pero yo no tengo manera de ver de una cuales estan saldadas, cuales van por la mitad y cuales no se tocaron. Termino sumando a mano y siempre me da distinto.

El problema de las compras que se pierden. Cuando pedimos mercaderia queda registrado el pedido, pero despues nadie lo sigue. No se cuales se recibieron, cuales siguen esperando y cuales quedaron ahi sin que nadie las mire. Me pasa de pedir dos veces lo mismo porque nadie se acordaba del primer pedido.

El problema de los rubros. Quiero saber cuanto gasto en cada tipo de producto (cuanto en pinturas, cuanto en herramientas, cuanto en sanitarios) y no puedo. Cada uno cargo las categorias como se le ocurrio, y ahora tengo el mismo rubro escrito de cinco maneras y varios productos sin nada cargado. Cuando sumo por rubro me quedan pedazos sueltos por todos lados.

El problema de los avisos que nadie mira. El sistema tiene una bandeja donde caen mensajes: avisos de que algo esta por vencer, y reclamos de los propios proveedores cuando les debemos. El tema es que nadie entra ahi, asi que nos enteramos cuando el proveedor llama enojado. Todos los dias entra alguno nuevo. Necesitaríamos que eso nos llegue de alguna forma que lo veamos, y saber cuales quedaron sin resolver.

El problema de no tener control. Hoy todo lo hacemos a mano: armar un recibo para un proveedor, registrar que pagamos algo, ajustar un monto. Queremos poder hacer esas cosas nosotros mismos desde un solo lugar, sin pedirle a nadie que nos edite un archivo. Tambien queremos poder ajustar nosotros mismos algunos parametros (cada cuanto se actualiza el sistema, a partir de que monto nos tiene que avisar algo) sin depender de que alguien nos reprogramme algo.

El problema de los accesos. Hoy entramos todos con el mismo usuario y eso ya no me sirve. Tengo a Marcela, que se encarga de la parte de compras y proveedores: ella carga las facturas, ve los vencimientos, sigue las ordenes de compra. Y tengo a Julian, que lleva la parte de ventas y los numeros del negocio. Son dos trabajos distintos y no tiene sentido que uno vea lo del otro: no quiero que Marcela ande viendo toda la facturacion y las ventas de la empresa, ni que Julian toque las cuentas de los proveedores. Me gustaria que cada uno tenga su propio acceso y que entre solo

a la parte que le toca, y que yo si pueda ver todo. Que no sea que porque conocen la clave pueden entrar a cualquier lado.

El problema de las fechas. Tenemos vencimientos de pago todo el tiempo y hoy los llevamos en la cabeza o en un cuaderno. Todas esas facturas y esos vencimientos hoy estan cargados en el sistema viejo, repartidos en distintas secciones, cada una con su logica, y la verdad es que no termino de entender bien como esta organizado ahi adentro. Necesitamos un calendario visual donde se vea de un vistazo cuando vence cada factura, poder agregar un vencimiento nuevo o mover uno si se reprogramo, y que si dos personas de nuestro equipo lo estan mirando al mismo tiempo, ambas vean los cambios en el momento, no que una tenga que refrescar la pagina para enterarse.

El problema de los recibos. Cuando una factura vence, tenemos que generarle un recibo al proveedor (no un pago, un recibo: el comprobante de que la recibimos y va a ser pagada). Eso se puede generar en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. El problema es que hoy, si a alguien se le pasa la fecha, nadie se entera hasta que el proveedor llama preguntando: el sistema viejo no avisa nada. Nos gustaria que el calendario nos muestre que facturas ya tienen su recibo generado y cuales todavia no, y que si se acerca la fecha de una que sigue sin generar, nos avise antes de que sea tarde.

“Eso es lo que necesitamos. No sabemos bien que tecnologia hace falta para esto: para eso te contratamos a vos.”

Como entregar

Nos gustaria recibir tres cosas:

- 1. El repositorio en GitHub.** Con el codigo de tu solucion y un README que explique como correrlo.
- 2. Un video corto (Loom o similar), de 5 minutos como maximo.** Donde muestres la solucion funcionando y cuentes por arriba que hiciste.
- 3. Una documentacion tecnica.** Donde expliques como abordaste cada problema del cliente y por que lo pensaste asi. Nos interesa mas el criterio y las decisiones que la prolijidad del texto.

No hace falta que resuelvas absolutamente todo: preferimos ver criterio, orden y honestidad sobre lo que quedo afuera antes que una entrega que aparenta estar completa. Ante cualquier duda, escribinos.